

8월 1일 배운 내용

벽돌깨기 게임 -> 패치를 함 update함수에 speed_mult가 곱해지는 데 그걸 늘리면 속도를 늘릴 수 있다. 실행 파일의 복사본을 만들고 hex editor로 그 위치로 가서 그걸 바꾸면 된다.

팩권 게임 분석 -> 디버거 감지 관련 패치하는 법 / 디버거 빨간점의 크기나 색깔을 바꾸는 식으로 확인할 수 있다. + 히든 스테이지 이동하는 조건을 확인해서 거기로 가는 법을 연구하기, 그 외에 dat파일에 접근하기 위해 비밀번호 찾기등을 진행했다.

아래에는 관련된 스크린샷 정보가 나와 있다.

00007FF72EE5164A	48:09C1	mov rcx,rcx	RCX
00007FF72EE5164D	BA 01000000	mov edx,1	RDX
00007FF72EE51652	FF15 509A0000	call qword ptr ds:[7FF72EE5B0A8]	RBP
00007FF72EE51658	FF15 62890000	call qword ptr ds:[<IsDebuggerPresent>]	RSP
00007FF72EE5165E	8905 B8990000	mov dword ptr ds:[<g_DebuggerObserved>],eax	RST
00007FF72EE51664	C705 AA9A0000 000000	mov dword ptr ds:[7FF72EE5B118],0	
00007FF72EE5166E	66:0FEFF6	pxor xmm6,xmm6	
00007FF72EE51672	66:0F7F35 A69A0000	movdqa xmmword ptr ds:[7FF72EE5B120],xmm6	
00007FF72EE5167A	48:C705 AB9A0000 000000	mov qword ptr ds:[7FF72EE5B130],0	
00007FF72EE51685	F3:0F7F35 AB9A0000	movdqu xmmword ptr ds:[7FF72EE5B138],xmm6	
00007FF72EE5168D	48:C705 B09A0000 000000	mov qword ptr ds:[7FF72EE5B148],0	

```
609 }
610 SDL_SetRenderDrawBlendMode(Renderer, 1);
611 g_DebuggerObserved = IsDebuggerPresent();
612 dword_7FF63A56B118 = 0;
```

```
899 }
900 }
901 }
902 if ( v45 && !dword_7FF63A56B22C )
903     g_DebugView = g_DebugView == 0;
904 v53 = game_ending;
905 LOBYTE(v34) = v44 == 0 || game_ending == 4;
906 if ( !((unsigned __int8)v34 | byte_7FF63A56B238 & 1 | (dword_7FF63A56B228 != 0))
907     && (g_IceKey == -1514942945 || g_ReversingScore >= 7777) )// true ending조건
908 {
909     game_ending = 3;
910     dword_7FF63A56B23C = 600;
911     v53 = 3;
912 }
913 if ( v53 == 3 && (_BYTE)v43 && !dword_7FF63A56B220 )
914 {
```

```

2789 LOBYTE(v481) = 88;
2790 SDL_SetRenderDrawColor(qword_7FF63A56B0C8, v479, v480, v481, v497);
2791 sub_7FF63A567920(260, 135, "TRUE ENDING", 7);
2792 LOBYTE(v497) = -1;
2793 LOBYTE(v482) = -111;
2794 LOBYTE(v483) = -12;
2795 LOBYTE(v484) = -1;
2796 SDL_SetRenderDrawColor(qword_7FF63A56B0C8, v482, v483, v484, v497);
2797 sub_7FF63A567920(234, 235, "THE RIFT IS SEALED", 4);
2798 LOBYTE(v497) = -1;
2799 LOBYTE(v485) = -1;
2800 LOBYTE(v486) = -41;
2801 LOBYTE(v487) = 86;
2802 SDL_SetRenderDrawColor(qword_7FF63A56B0C8, v485, v486, v487, v497);
2803 sub_7FF63A567920(318, 295, "CLEAR TIME", 4);
2804 sub_7FF63A567BC0(430, 335, (unsigned int)dword_7FF63A56B274, 4);
2805 LOBYTE(v497) = -1;
2806 LOBYTE(v488) = -51;
2807 LOBYTE(v489) = -21;
2808 LOBYTE(v490) = -15;

```

```

1 byte_rft03A56B0C8 = 0;
2 FileA = CreateFileA("penguin_rift_records.dat", 0x80000000, 1u, nullptr, 3u, 0x80u, nullptr);
3 if ( FileA != (HANDLE)-1LL )
4 {
5     v1 = FileA;
6     memset(Buffer, 0, sizeof(Buffer));
7     NumberOfBytesRead = 0;
8     v2 = ReadFile(FileA, Buffer, 0x100u, &NumberOfBytesRead, nullptr);
9     LOBYTE(FileA) = CloseHandle(v1);
10    if ( !v2 )
11        goto LABEL_13;
12    if ( NumberOfBytesRead != 256 )
13        goto LABEL_13;
14    v3 = 90;
15    for ( i = 0; i != 256; ++i )
16    {
17        Buffer[i] ^= v3
18            ^ aSecurityFact20[-(i / 0x11)
19                - (((0xF0F0F0F0F0F0F0F1uLL * (unsigned __int128)i) >> 64) & 0xFFFFFFFFFFFFFFFFuLL)
20                + i];
21    }

```

.rdata:00007FF63A569D19 ; DATA XREF: .rdata:00007FF63A5691A010

.rdata:00007FF63A569D2C aSecurityFact20 db 'security_fact2026',0

.rdata:00007FF63A569D2C ; DATA XREF: sub_7FF63A5658B0+1D010

```

29    v3 += 29;
30 }
31 LOBYTE(FileA) = *(_QWORD *)Buffer != '\x01RGPR'; // 값 문자열로 바꿔보기
32 if ( *(_QWORD *)Buffer != '\x01RGPR' || *(_DWORD *)&Buffer[8] >= 0xBu )
33     goto LABEL_13;
34 LOBYTE(FileA) = Buffer[8];
35 v5 = '\x81\x1C\x9D\xC5'; // 값 바꿔보기
36 for ( j = 0; j != 252; j += 6 )
37     v5 = 16777619
38         * ((16777619
39             * ((16777619
40                 * ((16777619
41                     * ((16777619 * ((16777619 * (v5 ^ (unsigned __int8)Buffer[j])) ^ (unsigned __int8)Buffer[j + 1]))
42                         ^ (unsigned __int8)Buffer[j + 2]))
43                             ^ (unsigned __int8)Buffer[j + 3]))
44                                 ^ (unsigned __int8)Buffer[j + 4]))
45                                     ^ (unsigned __int8)Buffer[j + 5]));
46 if ( *(_DWORD *)&Buffer[252] ^ v5 == 0x2026FA47 )
47 {
48     dword_7FF63A56B118 = *(_DWORD *)&Buffer[8];
49     if ( *(int *)&Buffer[8] > 0 )

```

패킹에 관한 기본적인 개념들

- 1.패킹된 파일과 패킹이 안 된 파일의 비교를 해보자
- 2.함수 텀에 함수가 안 보인다.
- 3.패킹을 해도 똑같이 실행은 된다 다만 분석이 더 어렵게 만든 것 뿐이다.
- 4.패킹을 해도 언패킹을 해야 결국 실행이 제대로 된다는 점이 중요하다.
- 5.실행 후 디버거를 붙여보면 언패킹이 되어 있다. 다만 section부분이 약간 비틀려 있다
- 6.하지만 처음 디버거로 실행하면 깨진 상태로 존재한다. -> 보다보면 어디가 마지막 부분인지를 알 수 있다